

一、 设三维希尔伯特空间基矢为 $|a_1\rangle, |a_2\rangle, |a_3\rangle$

(a) 写出 $|a_1\rangle, |a_3\rangle\langle a_2|$ 的矩阵表示

(b) 求 $|a_3\rangle\langle a_2| + |a_1\rangle\langle a_1| + |a_2\rangle\langle a_3|$ 的本征值和本征矢

二、 根据厄米共轭算符的定义，证明：

(a) $(|\psi\rangle\langle\phi|)^\dagger = |\phi\rangle\langle\psi|$

(b) $(\hat{A}^\dagger)^\dagger = \hat{A}$

(c) $(\hat{A}\hat{B})^\dagger = \hat{B}^\dagger\hat{A}^\dagger$

三、 导出坐标表象下，下列算符矩阵元的表达式：

(a) $(\hat{x}\hat{p})^2$

(b) $e^{ia\hat{p}}$

(c) $e^{ip\hat{x}}$

四、 证明：

(a) 厄米算符的本征值为实数

(b) 反厄米算符的本征值为纯虚数

(c) 么正算符的本征值为模为 1 的复数

五、 设 $F_{x,x'} = -ix^2 \frac{\partial}{\partial x} \delta(x - x')$ ，求 $F_{p,p'}$